

2006 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

(6) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 由 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()

(A) $0 < dy < \Delta y.$

(B) $0 < \Delta y < dy.$

(C) $\Delta y < dy < 0.$

(D) $dy < \Delta y < 0.$

(8) 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 等于()

(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

(B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$

(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

(D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

(9) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

(10) 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是()

(A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$.

(B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$.

(D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

- (11) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是()
- (A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.
 (B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.
 (C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.
 (D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.
- (12) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则()
- (A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$.
 (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.
- (13) 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有()
- (A) $P(A \cup B) > P(A)$. (B) $P(A \cup B) > P(B)$.
 (C) $P(A \cup B) = P(A)$. (D) $P(A \cup B) = P(B)$.
- (14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且
- $$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\},$$
- 则必有()
- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$. (B) $\sigma_1 > \sigma_2$.
 (C) $\mu_1 < \mu_2$. (D) $\mu_1 > \mu_2$.

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 10 分)

设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy$.

(16) (本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限;

(II) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

(17) (本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \frac{x}{2 + x - x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

(18) (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

(I) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$;

(II) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

(19) (本题满分 12 分)

设在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y).$$

证明:对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y) dx - xf(x, y) dy = 0$.

(20) (本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

(21) (本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3. 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

(22) (本题满分 9 分)

设随机变量 X 的概率密度为
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
 令 $Y = X^2, F(x, y)$ 为二维随机变

量 (X, Y) 的分布函数, 求:

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(II) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

(23) (本题满分 9 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$). $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数. 求 θ 的最大似然估计.